Rapport de test — Corrections V1 Pekegno

Réponse point par point au cahier « Plateforme Pekegno V1 — Corrections demandées à WORLDEV » (4 novembre 2026), dans l'ordre du cahier.

Date	10 novembre 2026 (remplace les rapports précédents)
Code testé	Branche `corrections` (dernier commit poussé avec ce rapport), travaux de Takou237 du 9–10/11 inclus. Correctifs de production `20a2abe` et `d923245` (branche `master`, en production depuis le 7/11) inclus.
Environnement	Tests automatisés Laravel, PHP 8.3, base SQLite en mémoire. SQL de migration du lot `doc/deploy/08_11/` validé sur PostgreSQL 9.6.24 (version de la production). **La branche `corrections` n'est pas encore en production ; il n'existe pas encore d'environnement de test (staging).**
Lecture	**Fait** code livré et vérifié par un test automatisé (reste la recette sur données réelles) · **En partie** une partie est livrée, le reste est indiqué · **À faire** non commencé · **Réponse** pas de code : réponse écrite · **Client** attend une décision de Pekegno.

1. Synthèse

662
tests automatisés verts (suite complète)

37
échecs, tous anciens et identiques avant / après chaque modification

15 / 16
bugs P1 faits (B3 : code sans test dédié)

11 / 17
contrôles de réception vérifiés en test automatisé

Section du cahier	Fait	En partie	À faire	Commentaire
§1 Règles de calcul (16 points)	15	1	0	Tout est fait ; les devises sont à contrôler sur les écrans plus anciens.
§2 Caisses, administration, publicité (14 points)	10	1	3	Caisses, clôture (fermeture de la caisse), transferts, rubriques faits. Administration par pays, publicité, événements : Lot 3.
§3 Bugs B1–B30	27	1	0	+ 2 réponses écrites (B25, B30). Seul B3 n'a pas de test dédié.
§4 Fonctions du CdC (13 + contrôles de saisie)	3	4	7	Clôture, transferts, comptes de trésorerie faits ; certificats et présences en partie ; primes gelées.
§5 Sécurité et environnement (6 + staging)	0	1	6	Seule la visibilité serveur des caisses (Sécu §16) est faite.
Contrôles de réception (17)	11	2	4	« Fait » = vérifié en test sur un jeu qui reproduit le cahier ; à rejouer sur staging puis en production.

À retenir. Le socle financier, les caisses et 27 bugs sur 30 sont prêts côté code et testés. Rien n'est encore vérifié sur les données réelles : il faut déployer le lot `doc/deploy/08_11/` (fusion de `corrections` dans `master`, import SQL, 6 commandes de rattrapage), puis faire la recette avec l'équipe. **Le calcul des primes reste gelé** jusqu'à la recette de B1 (§4 du cahier).

2. Section 1 — Les règles de calcul

Les cartes en tête de chaque tableau de bord

Carte	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Chiffre d'affaires = total des factures validées de la période	**Fait**	Calcul unique `FinancialMetricsService`, utilisé par toutes les pages. Budget pub client exclu (seuls les honoraires). Test *every financial screen returns the same revenue*.
Encaissé = paiements validés reçus pendant la période, « dont recouvrements »	**Fait**	Daté du jour de réception ; paiements annulés ou rejetés exclus ; sous-ligne des recouvrements d'anciennes factures. Test *collected uses the reception date and ignores rejected payments*.
Acomptes	**Fait**	Avances sur les factures de la période non soldées. Test *summary follows the cahier rules*.
Impayés	**Fait**	Reste à payer des factures validées de la période.
Dépenses, sans les transferts	**Fait**	Un transfert (versement en banque, décaissement administratif, retrait) n'est jamais une dépense. Test *transfer is typed and never recorded as an expense*.
En attente de validation	**Fait**	Avances annoncées + preuves de reste à payer en attente. Test *pending validation includes pending remaining payment proofs*.
Net caisse = Encaissé − Dépenses	**Fait**	Même service.
Ces cartes, dans cet ordre, en tête des tableaux de bord groupe, pays, agence, département	**Fait**	`FinancialKpiCards` sur les tableaux de bord groupe, pays, agence, département et caissier (Takou237), montants dans la devise du périmètre.
Contrôle : CA = Encaissé sur les factures de la période + Impayés	**Fait**	Indicateur `control_ok` ; vérifié sur facture partielle, acompte, facture annulée, rejetée, recouvrement d'ancienne facture. Test *invariant holds on edge cases*.

Autres règles

Règle	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Date d'un paiement = jour de réception ; les deux dates enregistrées	**Fait**	Colonnes `received_at` et `validated_at`. Une preuve validée le lendemain date le paiement du jour de la preuve. Bilan, caisses, Comptabilité sur la date de réception. **Les deux dates sont affichées** : « Reçu le » et « Validé le » sur chaque versement et sur le reçu ; « Validée le … par … » sur la facture. Tests *accepting a proof dates the payment on proof submission*, *payment counts on the day it was received not validated*, *invoice detail shows validation and reception dates*.
Panier moyen = CA ÷ factures validées	**Fait**	Testé (150 000 ÷ 2 = 75 000).
Devises XOF / XAF, totaux groupe convertis au taux de la fiche pays	**En partie**	Conversion dans le service unique. Bilan et Suivi des ventes convertissent avant d'additionner en vue multi-pays et affichent la devise de chaque montant ; bouton de devise sur PEKEGNO Group. Test *consolidated bilan converts each country into the group currency*. Les écrans plus anciens restent à contrôler en recette.
Arrondi au franc	**Fait**	`Money::franc()` sur les synthèses et arrondi au franc à l'affichage (Takou237, B18).

Facture jamais supprimée ; annulation tracée ; paiements annulés partout	**Fait**	Annulation = paiements annulés, contre-passation comptable, commissions annulées, sortie de caisse compensatoire, ligne au journal (motif accepté). Un client qui retire une facture rejetée l'annule au lieu de la supprimer. Tests *cancelling an invoice reverses payments income and commissions*, *client removing a rejected invoice cancels it instead of deleting*.
Chaque paiement reprend la catégorie de la ligne de facture	**Fait**	Chaque écriture de versement porte la catégorie de sa rubrique (Academy, Agency, Séminaire, Livre, Canva…) ; facture mixte = rubrique principale, répartition exacte dans « Recettes par rubrique ». Rattrapage : `accounting:categorize-income`. Test *each payment entry takes the rubric of its invoice*.
Clic sur une carte → factures ou paiements qui la composent	**Fait**	Cartes CA, Encaissé, Acomptes, Impayés, Dépenses, En attente cliquables : liste des factures, paiements ou dépenses, mêmes filtres que la carte, chaque ligne ouvre la facture. Test *clicking a card lists what makes it up* (total de la liste = carte, pour les 6 cartes).

3. Section 2 — Caisses, administration, publicité

Point du cahier	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Caisses C (espèces), O (Orange Money), M (MTN), B (banque) ; Côte d'Ivoire : Orange Money, Wave, Moov	**Fait**	Codes uniques par agence, créés automatiquement (seeder et à la volée) ; W et V pour les agences en XOF. **Liste Côte d'Ivoire à confirmer par Pekegno.** Une caisse C, O, M… par **agence** : l'écran des clôtures les regroupe sous le nom de l'agence.
O, M, B visibles de l'administration et de la DG seulement, blocage côté serveur (Sécu §16)	**Fait**	`TreasuryPolicy` : 403 pour la caissière en lecture, en transfert et en dépense. Tests *cashier only sees the cash account*, *cashier cannot spend from a restricted cash box*.
Le mode de paiement envoie le montant dans la bonne caisse, sans en voir le solde	**Fait**	Caisse déduite du mode, jamais vide, pas de repli sur C pour un paiement mobile ; le mode « Mobile » ambigu est retiré. 12 tests *PaymentTreasuryRoutingTest*.
Par caisse et par jour : solde initial, entrées, sorties, transferts, solde théorique	**Fait**	Même calcul au Bilan du jour (bloc caisses) et à l'écran des clôtures : solde initial = solde final de la veille, entrées (annulations de paiement déduites), sorties (dépenses seulement), transferts reçus / envoyés, solde théorique = initial + entrées − sorties ± transferts. Journée en heure locale (Douala UTC+1, Abidjan UTC+0). Tests *cash day shows in out and transfers separately*, *closing uses the local business day*.
Transferts : O/M → B, C → B (versement en banque), C → administration (décaissement), O → C (retrait) ; ni vente ni dépense	**Fait**	Formulaire guidé : on choisit le type, seules les caisses possibles sont proposées, le serveur refuse les autres sens (ex. retrait B → C). Badge « Transfert » et filtre dans les mouvements. Saisie d'un versement en banque comme dépense refusée ; anciennes écritures reclassées par `treasury:reclassify-transfers`. En attendant l'administration par pays, un décaissement administratif va vers une caisse B.
Solde réel compté à la clôture, écart justifié	**Fait**	**10/11** : la clôture **ferme la caisse** quand la caissière décide que sa journée est finie. Ensuite plus rien n'y entre ni n'en sort et aucun paiement de l'agence n'est validé (factures en attente) jusqu'à la réouverture ; la journée suivante démarre au solde final calculé. Écart justifié, alerte et validation du chef d'agence. Test *closing ends the working day and locks the cash box*.

Exemple Douala 02/11 : C = 381 000, puis 131 000 après le décaissement ; O et M séparées	**Fait**	Reproduit : 260 000 + 145 000 − 24 000 = **381 000** ; − 250 000 = **131 000** ; O = 300 000, M = 105 000 ; encaissé 550 000, dépenses 24 000. Test *reception check douala cash box on november 2*.
Entité Administration par pays, avec ses dépenses ; vue pays à deux corps	**Client**	Lot 3, attend la décision de Pekegno (forme de l'entité, dépenses à rapatrier de Douala).
Bilan du jour : ventes de l'agence d'un côté, caisses de l'autre	**Fait**	Deux colonnes : ventes / caisses. Test *daily bilan shows each cash box*.
Sept rubriques : Academy, Agency, Canva, Livre, Matootoo, Séminaire, Budget pub client	**Fait**	**Décision du 9/11** : Academy (inscriptions), Agency (packages, prestations) et Séminaire (tout service « Pass », quelle que soit sa catégorie) sont fixes ; Canva, Livre, Matootoo… sont des catégories du catalogue : créer une catégorie crée sa rubrique. Une colonne par rubrique au Bilan (même à zéro) et « Recettes par rubrique » en Comptabilité. Budget pub client : ligne à part au Bilan et en Comptabilité, hors CA. Test *rubrics are academy agency seminar and each catalog category*. **À faire côté données** : créer les catégories Canva, Livre, Matootoo et ranger leurs services.
Publicité Pekegno : campagne locale à l'agence de la ville, nationale au prorata du CA de la branche ; résultat avant / après pub	**À faire**	Lot 3, dépend de l'entité Administration.
Budget pub client : ni CA ni dépense, seuls les honoraires	**En partie**	Exclu du CA et de l'encaissé (test *pass through budget is excluded from revenue and collected*). Appariement avec la dépense pub correspondante : à faire.
Ventes entre agences : pour l'agence d'encaissement et pour le commercial, une seule fois au groupe	**Fait**	**Décision de Pekegno (10/11)** : la facture prend l'agence du **produit vendu**. Un commercial de Douala qui vend un produit de Yaoundé crée une facture de Yaoundé : seule la caissière de Yaoundé la voit, la valide et l'encaisse. La vente compte pour cette agence et pour le commercial, une seule fois au groupe. Tests *commercial revenue counts in the agency of the invoice*, *cashier only sees and validates pending invoices of its agency*.
Dépense rattachée à un événement	**À faire**	Lot 3.

4. Section 3 — Les 30 bugs

Réf	Statut	Ce qui a été fait	Reste / recette
B1 P1	**Fait**	Un seul calcul (`FinancialMetricsService`) ; même CA sur 6 écrans (test) ; exports vérifiés par Takou237 : aucun CA parallèle.	Recette sur données réelles (la Comptabilité liste des écritures d'encaissement, pas le CA).
B2 P1	**Fait**	Cartes sur tous les tableaux de bord, caissier compris ; clic sur une carte = sa liste.	Contrôle visuel.
B3 P1	**En partie**	Requête commune liste / tableau de bord (`InvoiceListQuery` , Takou237).	Test dédié à écrire ; recette 02/11 = 10 factures dont 2 à Yaoundé.
B4 P1	**Fait**	Catégorie de chaque ligne ; total des catégories = CA (90 000 + 5 000 + 20 000 = 115 000) ; chaque versement porte sa rubrique.	Rattrapages `accounting:categorize-income` , `accounting:reassign-departments` .
B5 P1	**Fait**	Total période = premier solde initial, mouvements cumulés, dernier solde final. Test *period total takes first opening and last closing*.	Recette sur une semaine réelle.
B6 P1	**Fait**	Soldes tirés des caisses ; consolidé = somme des soldes finaux de la veille ; plus rien n'est réécrit à la consultation. Test *consolidated opening is the sum of previous closings and never rewritten*.	Recette 03/11 → 04/11.
B7 P1	**Fait**	Revenus potentiels = part de chaque inscription dans sa facture (une facture de plusieurs inscriptions ou avec un livre n'est plus comptée en entier). CRS-00001 en local : 2 781 300 pour 37 inscrits. Tests *course revenue counts each enrollment once*, *potential revenue counts each enrollment share once*.	Recette CRS-00001 ≤ 6 615 000.
B8 P1	**Fait**	Filtre « Annulée » réparé ; facture retirée par le client annulée (jamais supprimée) ; annulation via inscription journalisée ; motif d'annulation obligatoire (Takou237) ; les annulées restent visibles à leur place dans la liste.	Recette PK-20261101-009.
B9 P1	**Fait**	Annulation en cascade (paiements, recettes, commissions, caisse).	Rattrapage `invoices:reverse-cancelled-payments` .
B10 P1	**Fait**	Comptabilité paginée, totaux sur toute la période.	Contrôle visuel (Douala 02/11 : 680 000).
B11 P1	**Fait**	Date de réception distincte et affichée ; Bilan, caisses, Comptabilité sur cette date.	Rattrapage `treasury:backfill-payments` ; recette Yaoundé 02/11.
B12 P1	**Fait**	Conséquence de B9 et B11 (l'écart venait de paiements de factures annulées et de dates).	Recette Douala 02/11 après rattrapage.
B13 P1	**Fait**	Transfert typé, jamais une dépense ; Cameroun 311 000 → **89 000** de vraies dépenses (test).	Rattrapage `treasury:reclassify-transfers` .
B14 P1	**Fait**	Conversion avant addition en vue multi-pays, devise affichée (Bilan, Suivi des ventes, groupe).	Étiquette sur les écrans plus anciens.
B15 P1	**Fait**	Taux = encaissé sur les factures de la période ÷ CA ; base affichée sous la carte. Test (60 %).	Contrôle visuel.

B16 P1	**Fait**	CA du commercial dans l'agence de la facture.	Recette Abidjan → Douala.
B17 P2	**Fait**	Panier moyen = CA ÷ factures validées.	Recette (~117 000).
B18 P2	**Fait**	Arrondi au franc sur les synthèses et à l'affichage (Takou237).	—
B19 P2	**Fait**	« Paiements à valider » : client de la fiche liée et montant annoncé (avance déclarée) visibles. La pagination des preuves ne s'affichait jamais (seules 15 preuves visibles) : corrigé. Test *proofs to validate show client and announced amount*.	—
B20 P2	**Fait**	Statuts de session calculés depuis les dates, contrats rafraîchis par commande (Takou237). Test *StatusAutoRefreshTest*.	Planifier la commande en production.
B21 P2	**Fait**	Contrats ouverts comptés comme abonnements actifs (Takou237). Test *ActiveContractsCardTest*.	—
B22 P2	**Fait**	Formule unique présents ÷ attendus sur les séances passées (Takou237) ; **10/11** : mêmes apprenants attendus partout (les participants de la session, et non tous les inscrits de la formation dans chaque session). Test *a learner is only expected in the session of his cohort*.	—
B23 P2	**Fait**	Cours limités au périmètre du département (Takou237). Test *DepartmentAcademyScopeTest*.	Recette 14 formations / 11 sessions.
B24 P2	**Fait**	Une branche par article, la même partout ; tout article du catalogue est Store. Test *sales tracking classifies a book as store like the dashboard*.	—
B25 P2	**Réponse**	Aucune règle automatique : « Date échue » est un motif choisi par la caissière.	Proposer une liste de motifs.
B26 P2	**Fait**	Inactivité : 12 h pour la direction générale, 24 h pour les autres rôles, côté serveur et navigateur. Test *SessionLifetimeByRoleTest*.	—
B27 P3	**Fait**	Classements par pays et par ville remplis depuis le texte libre des fiches, graphies regroupées (Cameroun / Cameroon…) ; filtre pays / ville du rapport ; filtre des clients par ville. Test *customers report ranks free text countries and cities*.	—
B28 P3	**Fait**	Filtre Département avec la ville (« Academy — Douala »), journal « Tous les utilisateurs » (Takou237).	—
B29 P3	**Fait**	Bornes par défaut calculées sur le jour métier (Douala) et non en UTC ; « Cette année » ne déborde plus au lendemain. Test *default period ends today in business time*.	—
B30 P3	**Réponse**	Aucun prospect saisi en base ; le module fonctionne.	Corriger le libellé.

5. Section 4 — Fonctions du cahier des charges V1

Fonction	Statut	Détail
Clôture de caisse journalière (MVP §9, §12)	**Fait**	Par caisse : journée détaillée, solde réel, écart justifié, alerte et validation du chef d'agence (écran Trésorerie → Clôtures).

Transferts (MVP §21, CdC §19)	**Fait**	Versement en banque, décaissement administratif, retrait, interne ; sens contrôlés ; jamais une dépense.
Comptes de trésorerie (CdC §12)	**Fait**	Caisse obligatoire sur chaque paiement et chaque dépense ; colonne « Compte trésorerie » remplie (rattrapage `treasury:backfill-payments`).
Entité Administration (CdC §3)	**Client**	Lot 3.
Présences par séance (MVP §10, CdC §7)	**En partie**	Appel par session et par module ; **10/11** : un module peut avoir son formateur, qui ne fait l'appel que de son module et ne voit que ses apprenants (test *module trainer only sees his module and his learners*). Séances datées à faire.
Certificats vérifiables (MVP §10)	**En partie**	Page publique de vérification par numéro de série (Takou237, test *PublicCertificateVerificationTest*). Délivrance à démontrer.
Contrats Agency (MVP §11)	**À faire**	Validation par la caissière, alerte d'échéance.
CRM (MVP §4, CdC §6)	**À faire**	Pipeline et relances.
Dépenses (CdC §14)	**En partie**	Le décaissement vérifie la caisse de l'agence ; démonstration du circuit et du justificatif photo à faire.
Moteur de primes (MVP §6)	**Gel**	Aucun calcul lancé avant la recette de B1 (demande du cahier). Versionnement à démontrer.
Cockpit par employé (MVP §7)	**À faire**	Démonstration par rôle sur staging.
Notifications (MVP §12)	**En partie**	Écart de caisse : fait. Créance échue, renouvellement : à démontrer.
Import des données historiques (MVP §4, CdC §21)	**À faire**	Journal d'import et anomalies.
Contrôles de saisie : commercial et catégorie obligatoires, doublon de facture, doublon de client, format email / téléphone, formateur obligatoire	**À faire**	Lot 8. (Un même service ne peut pas être sur deux lignes, sauf un séminaire avec deux niveaux différents.)

6. Section 5 — Sécurité, environnement de test et réception

Exigence	Statut	Détail
Comptes nominatifs (suppression des comptes partagés)	**À faire**	À organiser avec Pekegno. La suppression d'un compte libère désormais son email et son identifiant (correctif de production du 7/11).
Double authentification	**À faire**	Lot 9.
Droits du rôle Caissier	**En partie**	Caisses O, M, B bloquées côté serveur ; droits en Comptabilité à revoir avec Pekegno.
Centre de sécurité du Super Admin	**À faire**	Lot 9.
Environnements séparés	**À faire**	Lot 10.
Sauvegardes, export, code, NDA	**À faire**	Preuves écrites à fournir.
Environnement de test avec un compte par rôle et scénarios	**À faire**	**Préalable à toute recette.**

Contrôles de réception (17)

#	Contrôle	Statut	Preuve
1	CA 2026 identique sur Tableau de bord, Pays, Comparaison CA, Rapport clients, Comptabilité (B1)	**Fait**	Test sur 6 écrans ; exports vérifiés ; données réelles à recetter.
2	Chaque tableau de bord commence par les cartes de la section 1 (B2)	**Fait**	Cartes sur tous les tableaux de bord ; clic = liste.
3	02/11 : 10 factures, dont 2 à Yaoundé (B3)	**En partie**	Requête commune ; test et recette à faire.
4	« Sans catégorie » ≤ total facturé (B4)	**Fait**	*sales by category add up to revenue and classify each line*.
5	Soldes du Bilan consolidé justes, jour par jour et total période (B5, B6)	**Fait**	*period total…*, *consolidated opening…*
6	Revenus potentiels CRS-00001 ≤ 6 615 000 (B7)	**Fait**	*course revenue counts each enrollment once*.
7	PK-20261101-009 visible avec son statut (B8)	**Fait**	*rejected and cancelled invoices stay findable*.
8	Montants d'Abidjan en XOF, convertis dans les totaux groupe (B14)	**Fait**	*consolidated bilan converts each country into the group currency*.
9	Caisse C Douala 02/11 : 381 000 puis 131 000 ; O et M séparées	**Fait**	*reception check douala cash box on november 2*.
10	Versement en banque = transfert, pas dépense (B13)	**Fait**	*transfer is typed and never recorded as an expense*, *cash day shows in out and transfers separately*.
11	Une caissière ne voit pas les soldes O, M, B	**Fait**	*cashier only sees the cash account*.
12	Pub nationale Academy répartie au prorata du CA Academy	**À faire**	Lot 3.
13	Vente Abidjan encaissée à Douala comptée une fois, pour Douala et la commerciale (B16)	**Fait**	*commercial revenue counts in the agency of the invoice*.
14	Un formateur fait l'appel d'une séance	**En partie**	Appel par session et module (formateur principal ou formateur du module) ; séances datées à faire.
15	Comptes partagés supprimés ; 2FA active	**À faire**	Lot 9.
16	Chaque rôle déroule son scénario sans erreur	**À faire**	Nécessite le staging.
17	Bugs P2 et P3 corrigés ou datés	**À faire**	Planning lots 5–6 à transmettre.

7. Hors cahier, livré pendant la période

Sujet	Détail
Erreur serveur à la création d'un client (production, 7/11)	Le numéro client ignorait les comptes supprimés (CL-00212 déjà pris). Corrigé sur `master` et en production : numérotation sur tous les comptes, attribution sous verrou, email et identifiant libérés à la suppression. 6 tests *SoftDeletedUserNumberingTest*.
Vente d'un séminaire à plusieurs niveaux	Le même séminaire peut revenir sur une autre ligne pour un autre niveau (2 Classique + 1 VIP) ; jamais deux lignes du même niveau. Test *same seminar on two lines with different tiers*.

Agence d'une facture (décision 10/11)	La facture garde l'agence du produit vendu : c'est la caissière de cette agence qui la voit, la valide et l'encaisse. Vérifié en production : chaque caissier n'est affecté qu'à une agence et ne voit que les factures de son agence (test *cashier only sees and validates pending invoices of its agency*).
Clients et prospects du commercial	Un commercial ne voit que les clients qu'il a ajoutés et ses prospects ; un client d'un autre n'est retrouvé que par son email ou téléphone exacts, pour lui vendre (cahier §5 « ne voir que ses clients »). Test *commercial only sees the clients he added*.
Factures annulées	Restent dans la liste à leur place exacte, sur fond rouge, montants barrés, badge « Annulée » ; totaux hors annulées. Comptabilité : les contre-passations portent le type « Annulation ».
Espace formateur « Mes réalisations »	Fichiers manquants du commit `33c396b` recréés (le frontend ne compilait plus). 5 tests *TrainerRealizationTest*.

8. Tests automatisés

Commande : `php artisan test` dans l'image PHP 8.3 locale. Résultat : **662 verts, 37 échecs**. La liste des 37 échecs a été comparée test par test avant et après chaque modification : elle n'a pas changé.

Suite	Couvre
FinancialMetricsConsistencyTest, *FinancialKpiTest*	Cartes de la section 1, même CA partout, contrôle CA = Encaissé + Impayés, B7, B11, B15, B17.
TreasuryCashClosingTest, *PaymentTreasuryRoutingTest*, *TreasuryControlsTest*	Caisses, visibilité, mode → caisse, date de réception, dépenses avec caisse, transferts et leurs sens, journée de caisse détaillée, clôture, contrôle Douala 02/11, B9, B13.
BilanTreasuryAndLedgerTest, *Phase5BilanTest*	Bilan à deux corps, B5, B6, B11, ventes du catalogue au Store.
CorrectionsP1Test	B4, B8, B14, B15, B16, B24, rubriques, catégorie des versements, dates de validation.
Phase8SeminarTest, *SoftDeletedUserNumberingTest*, *TrainerRealizationTest*, *InterAgencySaleTest*	Séminaires, numérotation, espace formateur, ventes entre agences.

Les 37 échecs connus : 31 « GD extension is not installed » (l'image Docker locale n'a pas `gd`, celle de production l'a) ; 5 ventes par un responsable d'agence sans preuve de paiement alors que la règle l'exige désormais (tests à mettre à jour) ; 1 avance supérieure au total plafonnée au lieu d'être refusée (comportement à trancher).

9. Mise en production — lot `doc/deploy/08_11/`

#	Étape	Effet
0	Fusion de `corrections` dans `master`	Décision de l'équipe, hors heures de vente.
1–2	cPanel « Update from Remote », puis import immédiat de `migration-2026-11-08.sql`	10 migrations (paiements, caisses, transferts, clôture-fermeture de caisse, écritures, catégorie des lignes, branche des articles) + droit trésorerie de la caissière ; validé sur PostgreSQL 9.6.24.
3–4	Caches + OPcache ; extraction de `frontend-dist.zip`	Nouvelles routes et nouveaux écrans.
5	6 commandes de rattrapage, chacune en simulation puis `--apply`	Caisses manquantes ; B9 ; paiements rattachés à leur caisse et datés de la réception ; transferts reclassés ; départements ; catégorie des versements.

6–7	Première clôture de chaque caisse ; reconnexion des utilisateurs	Écarts historiques justifiés une fois.

10. Limites et décisions attendues

- Tous les résultats viennent de tests automatisés : **aucune vérification sur données réelles** tant que le lot n'est pas déployé ; plusieurs écrans modifiés n'ont pas encore été ouverts dans un navigateur.
- **Rectificatif** : le rapport du 7/11 donnait B11 comme fait alors que le Bilan comptait encore sur la date de validation. Corrigé et testé depuis.
- **Décision prise** (10/11) : la facture garde l'agence du produit vendu ; c'est la caissière de cette agence qui valide et encaisse.
- Décisions attendues de Pekegno : caisses de Côte d'Ivoire (Orange Money, Wave, Moov) ; forme de l'entité Administration et dépenses à rapatrier de Douala ; champ « Branche » à la création d'un service (à discuter avec Takou237) ; droits du rôle Caissier ; comptes nominatifs.
- À faire côté données après déploiement : créer les catégories Canva, Livre, Matootoo et y ranger les services ; planifier la commande de rafraîchissement des statuts (B20) ; première clôture de chaque caisse.
- Prochaines étapes proposées : déploiement et recette du lot 08_11 ; test dédié pour B3 ; Lot 3 (administration, publicité) dès les réponses de Pekegno ; séances datées et contrôles de saisie.